板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

要件定義書

版	2.1
日付	2026-10-12
対象読者	経営者・顧客・開発者
文書番号	DOC-01

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について 2

2. 背景と目的 2

2.1 板金の見積業務の課題 2

2.2 本システムで変えること 2

3. 対象ユーザーと利用場面 3

4. 業務の流れ 5

4.1 今の見積業務 5

4.2 システム導入後の流れ 6

5. 範囲 7

5.1 入力と出力 7

5.2 受け付ける媒体と、STEP・DXFへの変換 7

5.3 扱う部品（形状のレベル） 9

5.4 扱わないもの 10

6. 機能要件 11

7. 非機能要件 12

7.1 精度 12

7.2 処理時間 12

7.3 LLM（大規模言語モデル）の使い方の方針 12

7.4 データの扱い 12

7.5 セキュリティ 13

7.6 置き方 13

8. 前提と制約 13

9. 今後の課題 13

10. 用語集 13

1. この資料について

板金部品の見積を、3Dデータ（STEP）・展開図（DXF）・図面（PDF）から作るシステム（以下「本システム」）について、**何のためのシステムで、何ができるべきか** をまとめる。どう作っているかは「設計書」、画面は「画面設計書」、使い方は「操作マニュアル」、精度の確かめ方と結果は「評価報告書」に書く。

本資料の数字（精度・処理時間）は、リポジトリの `analysis/` にある評価レポートから取っている。評価は、実際の顧客データではなく、正解が分かっている **合成データ**（ゴールデンデータ）で行ったものである（詳しくは評価報告書）。

2. 背景と目的

2.1 板金の見積業務の課題

板金加工の見積は、図面や3Dデータを見ながら、担当者が次のような値を読み取って積み上げる作業である。

- 材料の大きさ（展開したときの面積）と材質・板厚
- レーザーで切る長さ（切断長）、穴の数、曲げの回数
- 表面処理（めっき・塗装など）、タップや溶接などの追加加工、数量、納期（特急かどうか）

この作業には次の課題がある。

課題	内容
時間がかかる	展開面積や切断長を手で計算する。曲げの多い部品では1件に数十分かかることもある
人によってばらつく	読み取り方・単価の当て方が担当者の経験に依存し、同じ部品でも金額がそろわない
見落とし	図面の隅の注記（表面処理、特急、改訂による変更）を見落とすと、赤字や手戻りになる
過去の実績が活かしにくい	前回いくらで出したか（リピート）を探すのに手間がかかる

2.2 本システムで変えること

- 3Dデータ・展開図から、**展開面積・切断長・穴数・曲げ数を自動で計算** する
- 図面PDFから、**材質・数量・表面処理・追加加工・特急などの条件を読み取り**、確認が必要なものを分かるように示す
- 金額は **マスター（単価表）とルールで決定的に計算** し、担当者ごとのばらつきをなくす
- 自信のない解析値・読み取り値は **「確認してください」として担当者に示す**（誤った金額を黙って出さない）。見積書は、担当者が確かめて作成した時点で確定として扱う
- 見積書PDFをその場で作り、**過去の類似見積と比べられる** ようにする

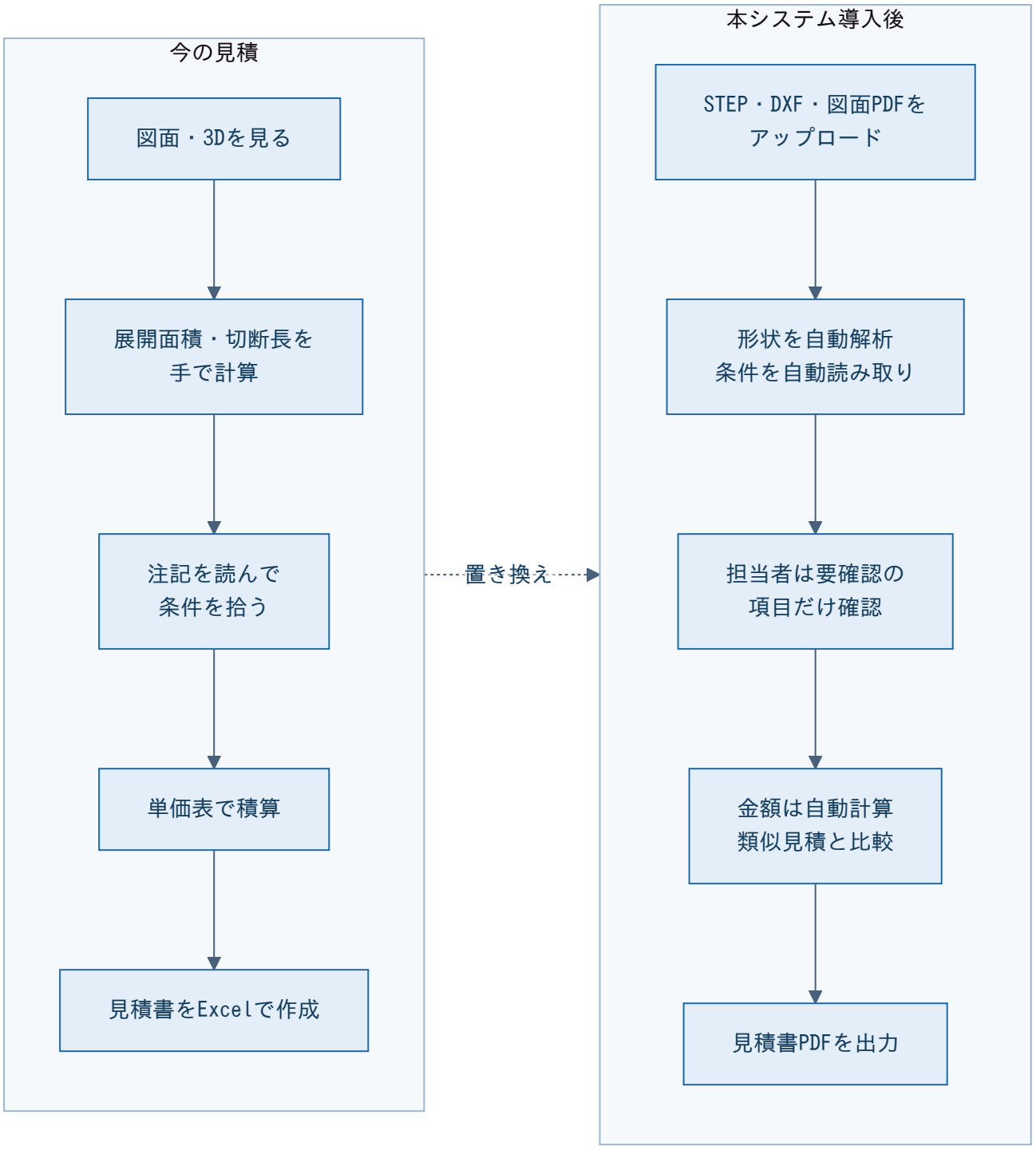


図 本システムで変えること（見積1件あたりの作業）

3. 対象ユーザーと利用場面

ユーザー	立場	主な利用場面
見積担当者	板金加工会社の営業・見積部門。プログラミングの知識はない	顧客から届いた図面・データから見積を作り、見積書を送る。受注・失注を記録する
管理者（導入担当）	社内のIT担当、または導入を支援する人	マスター（単価・材質・表面処理）と自社情報を設定する。サーバーに置く
経営者	見積の方針（粗利率・特急割増）を決める	見積の水準、類似見積との比較、受注状況を見る

ユーザー	立場	主な利用場面
開発者	本システムを作り、直す人	画面（React）と API を直す。ほかのシステムから API を呼ぶ

利用場面の例：

1. 顧客から **3Dデータ（STEP）と図面（PDF）** がメールで届く → 両方をアップロード → 読み取った条件を確認 → 見積書を送る
2. 顧客から **展開図（DXF）と板厚** だけが届く → DXFと板厚を入れる → 条件は手で選ぶ → 見積書を送る
3. **前回と同じ図番** の再見積 → 類似見積に前回の見積が出る → 前回の金額との差を確かめてから出す

4. 業務の流れ

4.1 今の見積業務

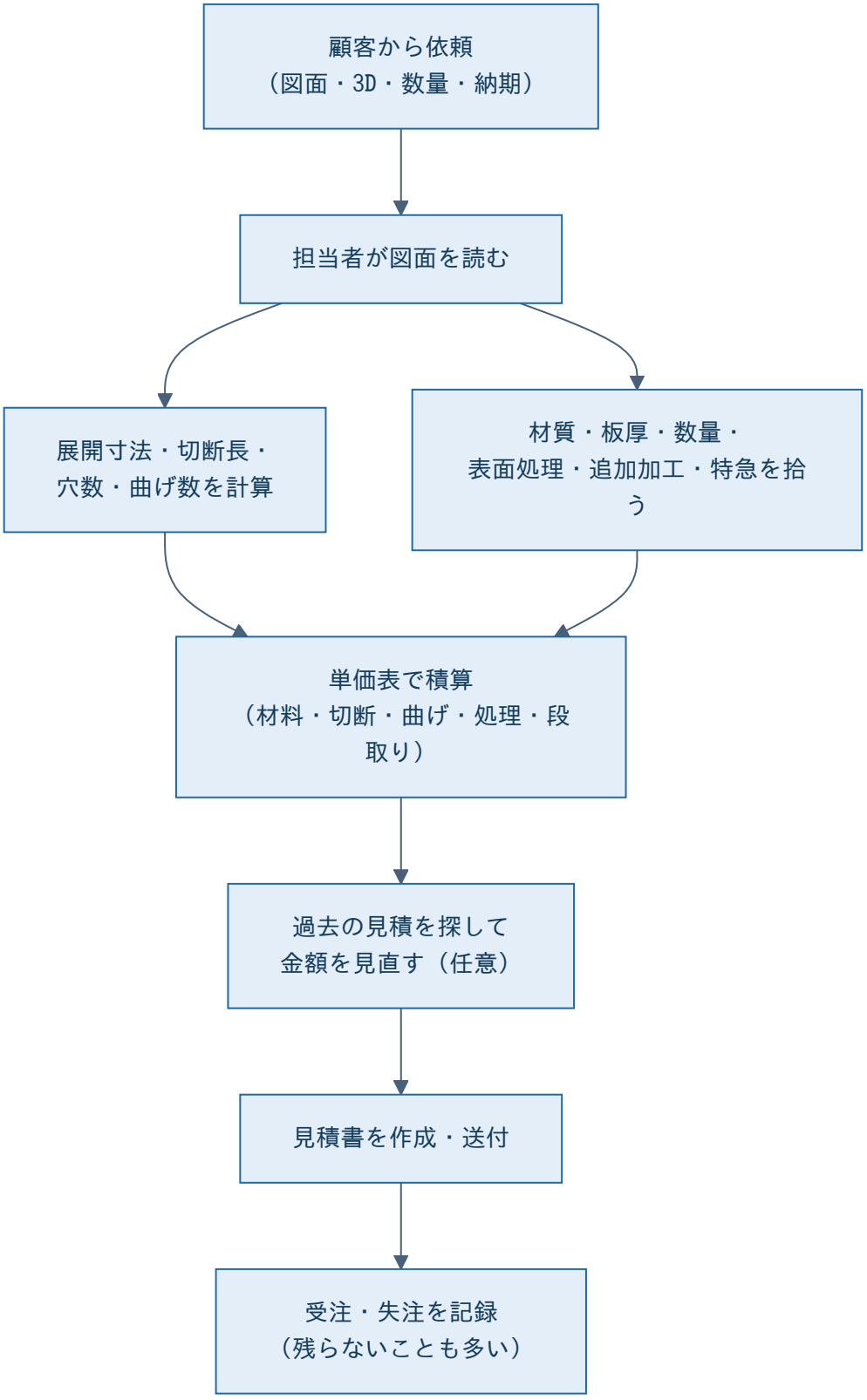


図 今の見積業務の流れ

4.2 システム導入後の流れ

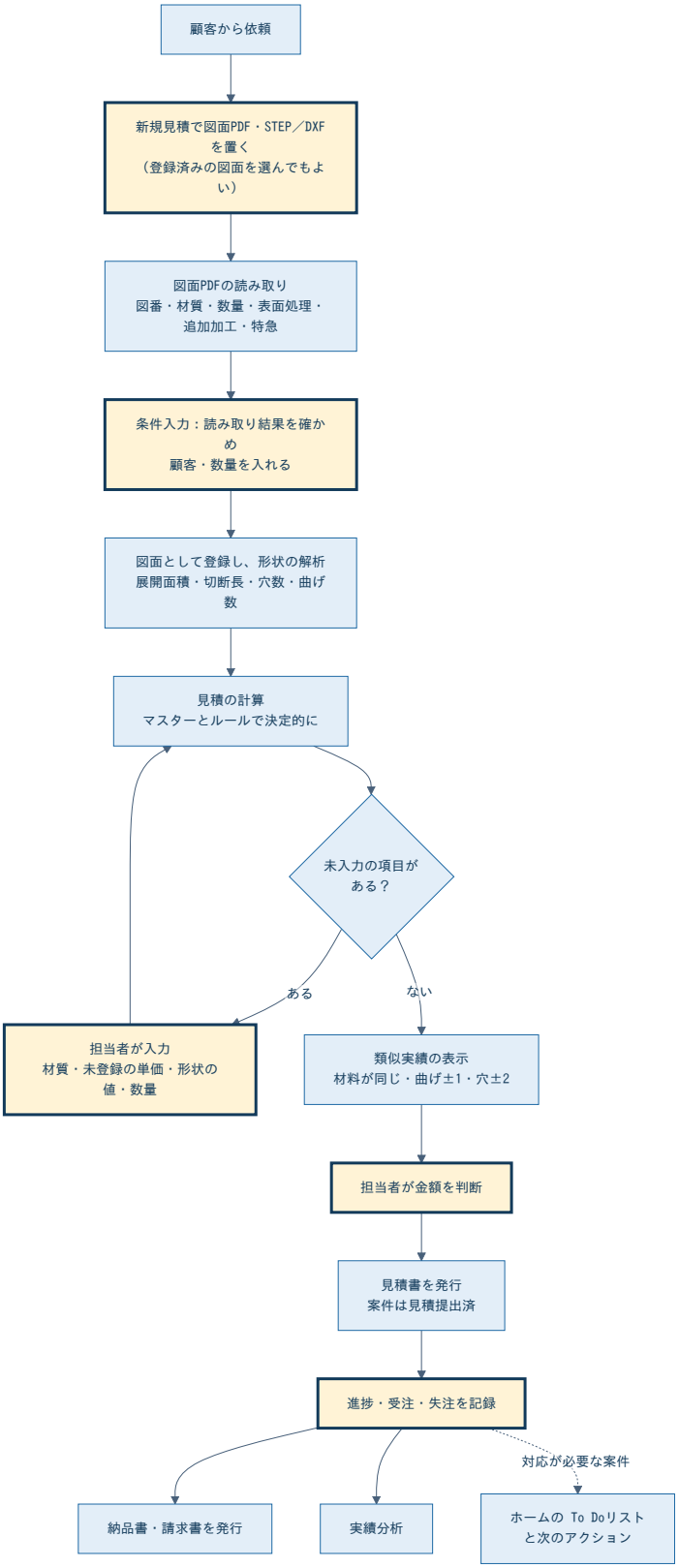


図 システム導入後の流れ（担当者の作業は太枠）

5. 範囲

5.1 入力と出力

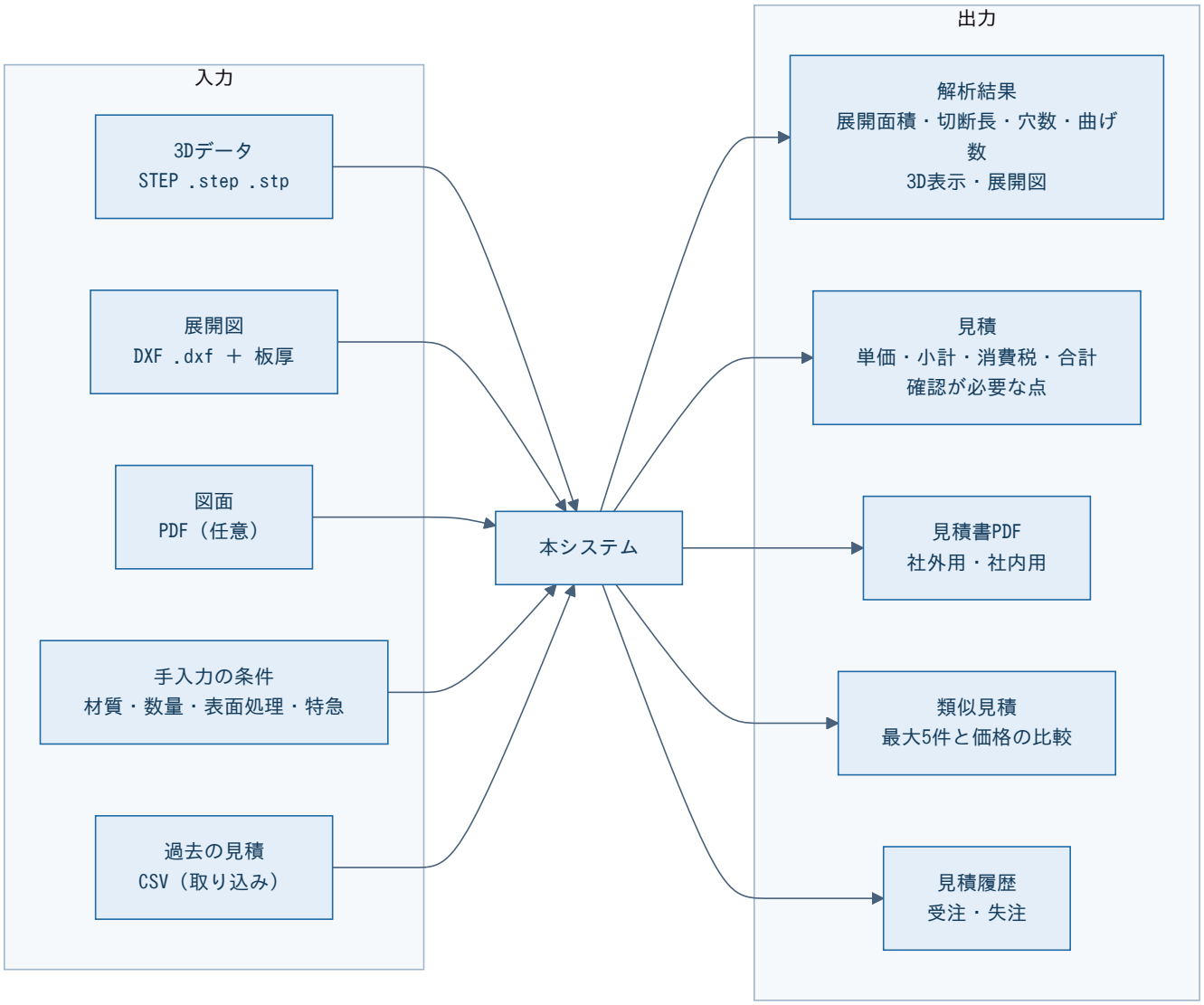


図 入力と出力

5.2 受け付ける媒体と、STEP・DXFへの変換

顧客から届く形状のデータは、使っている CAD によってさまざまな形式である。本システムが直接解析するのは **STEP（3D）と DXF（展開図）の2つ** だが、これは「この2つしか扱えない」という意味ではない。考えられる入力媒体を洗い出した結果、**主な形式はどれも STEP か DXF に書き出せる** ため、解析の入口をこの2つにそろえた。図面（PDF・スキャン・FAX）は、形状ではなく加工条件の読み取りに使う。

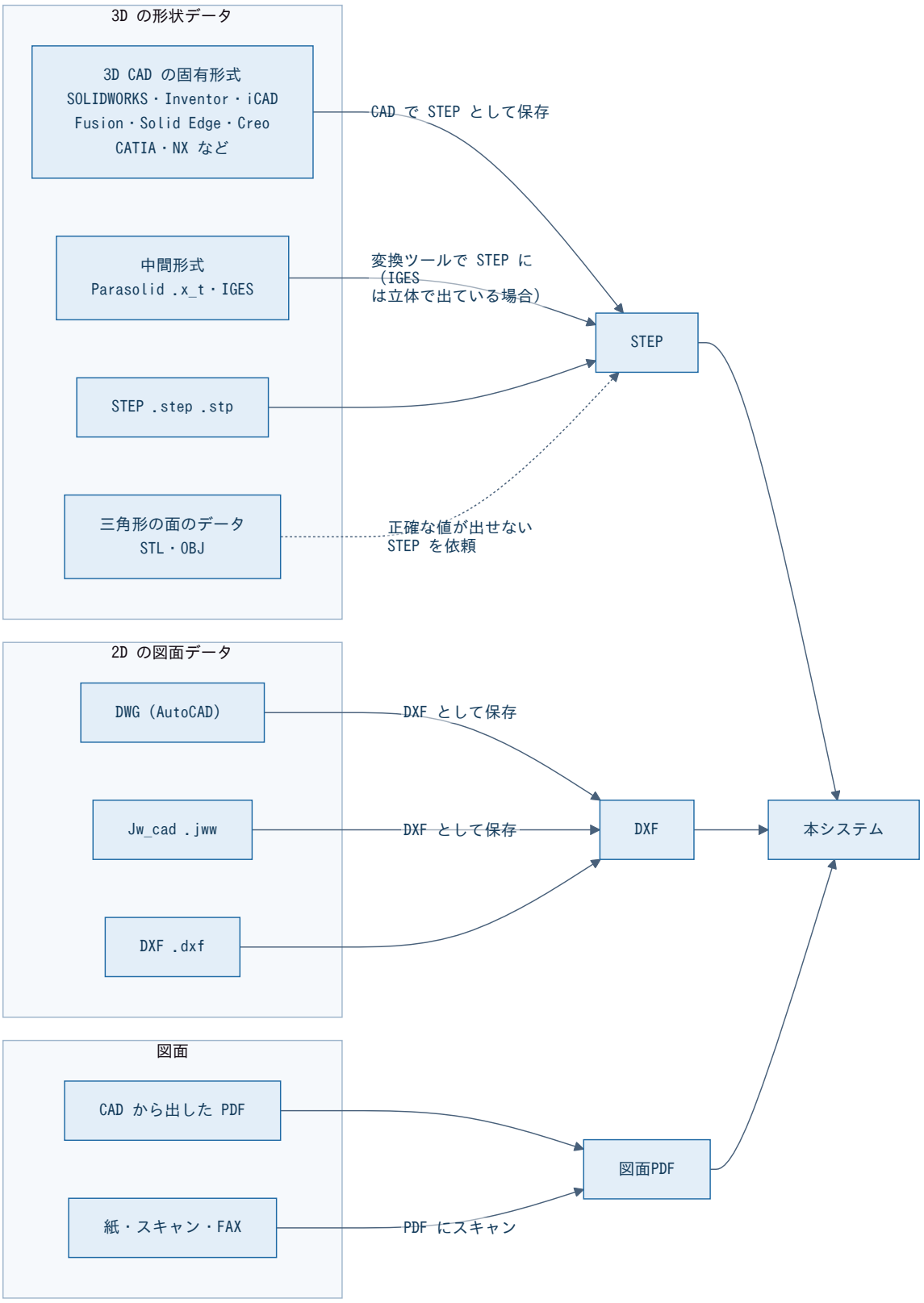


図 顧客の手元にある媒体と、本システムへの渡し方

顧客の手元にあるもの	例	本システムへの渡し方	注意
3D CAD の固有形式	SOLIDWORKS（.sldprt）、Inventor（.ipt）、iCAD SX、Fusion、Solid Edge、Creo、CATIA、NX	顧客の CAD で **STEP として保存** してもらう（主な 3D CAD はどれも STEP で書き出せる）	板金の設定（Kファクターなど）は STEP には入らない。加工条件として別に指定する

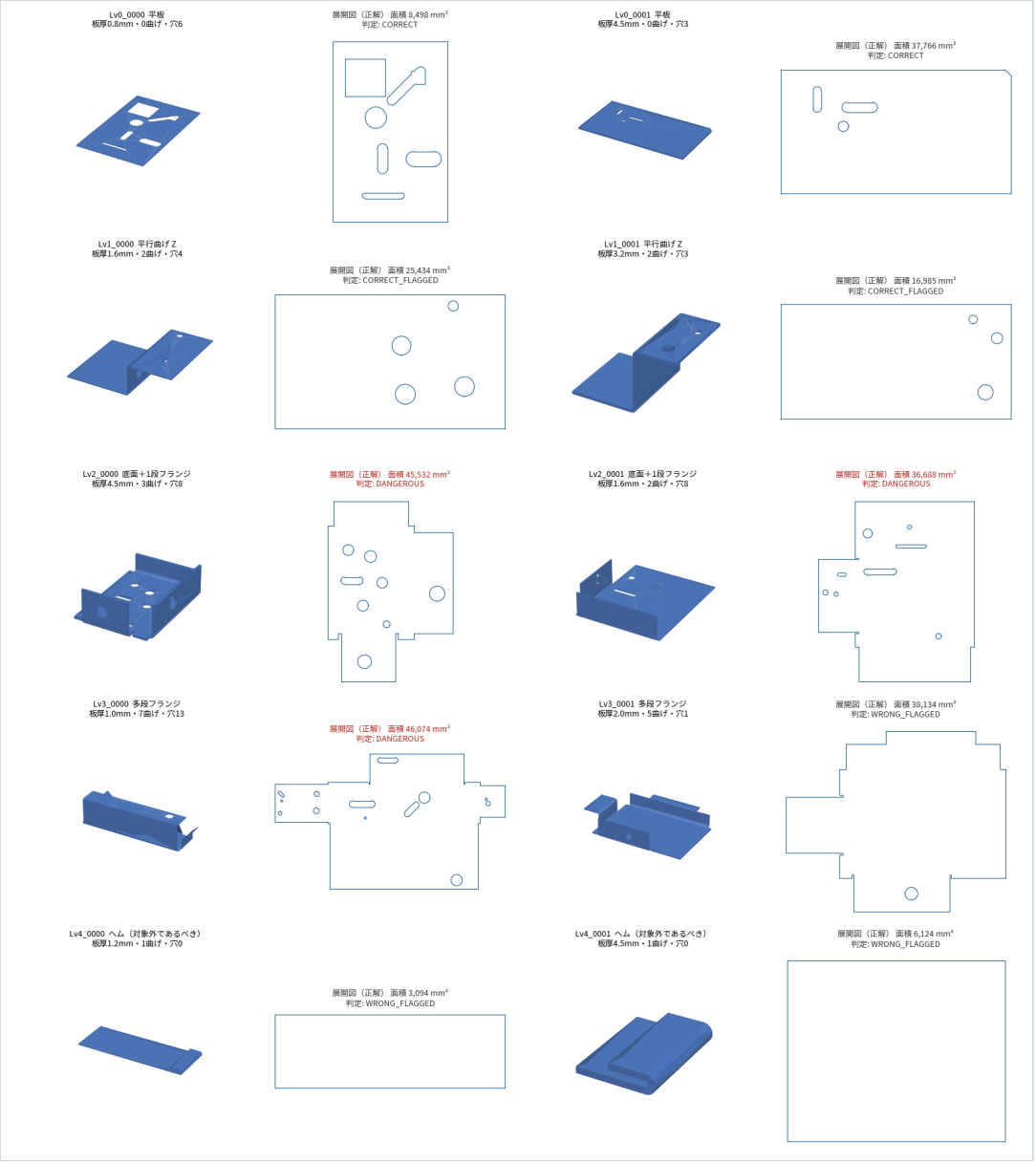
顧客の手元にあるもの	例	本システムへの渡し方	注意
STEP	.step / .stp	そのまま	解析の入口
Parasolid	.x_t	変換ツールで STEP にする。できなければ顧客に STEP を依頼	
IGES	.igs / .iges	**立体（ソリッド）** で書き出されていれば STEP に変換できる。**面の集まり** で書き出されていると、面どうしのつながりが失われていて確実に直せないため、STEP での再提出を依頼する	同じ IGES でも出し方で扱いが変わる
三角形の面のデータ	STL、OBJ	対象外。STEP を依頼する	曲げや穴が小さな三角形に分解されていて、板厚・曲げ・穴を正確に求められない
DXF（展開図）	.dxf	そのまま（板厚を入力）	解析の入口。三面図の DXF は形状の自動解析の対象外
DWG	AutoCAD（.dwg）	AutoCAD や変換ツールで **DXF として保存**	
Jw_cad	.jww	Jw_cad で **DXF として保存**	
図面（CAD から出した PDF）	.pdf	図面PDFとして、加工条件（材質・数量・表面処理・追加加工・特急など）を読み取る	図面から寸法は読まない
紙・スキャン・FAX の図面	—	PDF にスキャンして図面PDFとして扱う	同上

形式の変換は、今は顧客か担当者が行う（本システムには変換の機能はない）。DWG→DXF、IGES→STEP などをシステムの中で自動で行うことは今後の課題とする（変換ツールのライセンスの確認が必要）。

5.3 扱う部品（形状のレベル）

一定の板厚の板を切って曲げた部品（板金部品）を対象とする。評価では形状を5つのレベルに分けている。

レベル	形状	例
Lv0	平板（曲げなし）	丸穴・長穴・角穴・外周の切欠き・角落とし
Lv1	平行な曲げだけ	L字・U字・Z字・ハット・多段
Lv2	底面＋1段のフランジ	トレー、部分的なフランジ、曲げの逃げ（リリーフ）
Lv3	フランジの上のフランジ	返し・段付き、深さ3段まで
Lv4	ヘム（180° 曲げ）	板の端を折り返したもの



形状のレベルの例（ゴールデンデータ）

5.4 扱わないもの

次の形状は、値を確定させずに **解析不可**（理由つき）または **概算** として担当者に知らせる。

- ロール曲げ・円錐、深絞り・ルーバー・ビード・エンボス・バーリングなどの成形品、自由曲面が主の部品
- 複数の部品（アセンブリ）、溶接構造、板厚が変わる部品
- 曲げ部にかかる穴・切欠き（値は返すが概算）、閉じた箱・展開すると重なる部品（自己検算で見つけて概算）

また、次は今回の範囲外である：図面からの寸法の読み取り、Excel・Word での出力、メール送信、請求書・納品書、複数部品をまとめた見積の画面、ログインと利用者ごとのデータの分離（今後の段階で行う）。

6. 機能要件

番号	機能	入力	得られるもの
FR-01	STEPの解析	STEPファイル、Kファクター（任意）	板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ数（角度・内R）、展開図、3D表示、結果の状態（確定・概算・解析不可）と理由
FR-02	展開図DXFの解析	DXFファイル、板厚、平板かどうか（任意）	展開面積・切断長・穴数・曲げ数、展開図、結果の状態と理由（単位がmm以外、曲げ線がない、などは確定にしない）
FR-03	図面PDFの読み取り	図面PDF	材質・板厚・数量・表面処理・追加加工・特急、図番・改訂、特記事項（厳しい公差・外観・検査）。項目ごとの状態（読み取り済み・要確認・未登録・記載なし）
FR-04	条件の確認と修正	読み取った条件、担当者の修正、チャット	金額に入れる条件（読み取った値を初期値にして計算する。状態は確認のヒント。板厚は形状の値を使い、図面の板厚は照合に使う）。マスターにない材料・加工・表面処理は、担当者がその見積だけの単価を入れる。形状解析で求められない値は担当者が入れる。希望納期（金額に影響しない）
FR-05	見積の計算	解析結果と条件	原価の内訳、単価・小計・消費税・合計、確認が必要な点（概算の解析値、未登録の加工など）
FR-06	帳票の発行	見積（金額に必要な項目がすべて入力済み）、テンプレート	見積書PDF（発行した時点で条件を確定として扱い、つねに「御見積書」）。受注した見積から同じ金額の納品書・請求書（適格請求書：登録番号と税率別の合計）。未入力の項目があれば API が発行を拒否する。テンプレートで表示項目を切り替える
FR-07	類似実績・類似形状	今回の材質・曲げ数・穴数	材料が同じ・曲げ数の差1以内・穴数の差2以内の図面と過去見積を、差の小さい順に。図面の類似形状検索と見積結果で同じ規則
FR-08	見積履歴・案件・実績分析	発行した見積、過去見積のCSV、進捗の変更	履歴への自動記録、CSVの取り込み（画面で列の対応づけ）、案件の進捗（ホームのTo Doリスト・フェーズ・一覧とカンバン・警告）、受注・失注（失注の理由と他社価格）、実績分析（受注率・回答日数・顧客別・担当者別・失注の理由）
FR-09	マスターと設定	画面での編集（初期値は CSV）	材料・工程・表面処理・価格方針・自社情報の行の追加と編集（別名を含む）。案件ステータス・分類・属性項目・テンプレート・担当者の設定。見積ロジックは表示だけ
FR-12	図面管理	図面PDF・STEP・DXF、図番・品名・顧客・改訂・分類	図面と版の登録（新規見積の流れの中で、または図面だけを。PDFの読み取り結果を下書きに）、条件検索・類似形状検索・図面内文字検索、図面詳細（版・属性・書き込み・メモ・使用先・関連書類）
FR-14	進め方の案内	案件の状態	ホームの To Doリスト（納期超過・未入力あり・納期まで3日以内・回答待ち3日以上、急ぐ順）とフェーズごとの件数、案件ごとの次のアクション、新規見積の4ステップと見積結果の6ステップの現在地。どれも API が決める
FR-13	書類と取引先	PDF・Excel、取引先の情報	キーワード検索（書類・図面・見積）、取引先の台帳（記録と表示だけ）
FR-10	画面とAPI	ブラウザ、HTTP	画面（React）は API だけを呼ぶ。金額・発行の可否・類似の判定は API が決める。重い処理は受付番号を返して裏で進める。データはデータベースに保管し、同時に更新しても黙って上書きしない
FR-11	条件のチャット入力（補助）	文章（例「数量を10個にして、皿もみを2箇所追加」）	登録済みの工程・材質・数量の変更（図面の条件の入力欄にも反映）。APIキーがなければ簡易的な解釈

7. 非機能要件

7.1 精度

「危険誤答」＝ **値が誤っているのに確定として表示されるもの**（誤った金額がそのまま出る）を最も重く見る。

対象	目標（受入条件）	評価で確かめた実績
STEPの解析	形状レベルごとに解析成功90%以上、危険誤答2%以下（誤差±10%以内）	開発用508件・ホールドアウト200件・追加検証2,000件のすべてで「確定で正解」100%、危険誤答0件
展開図DXFの解析	変種・レベルごとに解析成功90%以上、危険誤答2%以下	開発用800ファイル・ホールドアウト400・追加検証800で解析成功100%、危険誤答0件（開発用は2026-09-28の規則追加後に再評価。平板とインチ単位の図面は「正解だが概算」になる）
図面PDFの読み取り	価格項目ごとに95%以上（PDFの種類ごと90%以上）、危険誤答 項目ごと1%以下・図面の2%以下、自動確定75%以上	開発用300枚で価格項目がすべて正しい図面99.3%、自動確定92.7%、危険誤答0.0%。**ホールドアウトの判定は途中（200枚中52枚が未読）**
類似見積	参考価格が自動見積だけより実際の単価に近い（全体とリピートそれぞれ）	平均誤差 全体 10.8%→7.9%、リピート 9.9%→4.9%

7.2 処理時間

処理	目標	実績
STEPの解析	1部品平均5秒以内	レベル別の平均 0.1〜0.4秒（開発用）
展開図DXFの解析	1ファイル平均2秒以内	0.02〜0.03秒
図面PDFの読み取り	1枚平均30秒以内	約6〜7秒（推定、LLMの応答待ちを含む）
類似見積の検索	1秒以内（1万件まで）	1万件で最大35ミリ秒
API の受付	すぐ返す（目安0.5秒以内）	処理に3秒かかる場合でも0.5秒以内（テストで確認）

7.3 LLM（大規模言語モデル）の使い方の方針

- **金額はLLMに計算させない。** 金額はマスターCSVとルールだけで決まる
- **LLMの出力をそのまま数値に使わない。** 図面PDFの読み取りでは、LLMには「書いてある文字の書き写し」だけをさせ、コードと数値はルールで決める
- 形状の解析（STEP・DXF）にはLLMを使わない（比較の結果、精度が上がらず時間がかかったため。評価報告書）
- APIキーがなくても、形状の解析・見積・見積書・類似見積はすべて使える（図面PDFの読み取りだけが使えない）

7.4 データの扱い

- データ（図面・版・案件・見積・帳票の発行記録・取引先・書類・担当者・ステータス・分類・属性項目・マスター・自社情報・見積履歴）はデータベースに保管する。構造の変更はマイグレーションで管理する。マスター・自社情報・見積履歴の CSV は初期データで、評価とテストは CSV を直接読む
- 図面PDF・形状ファイル・帳票・書類はファイルの置き場所（環境変数で変更）に保管する
- 実際の自社情報は Git 管理外のファイル（ `data/company.local.csv` ）に置ける
- 図面PDFの読み取りでは、図面の画像と文字をLLMのサービス（Anthropic の Claude API）に送る。形状データを Claude API へ送ることは承認済み

7.5 セキュリティ

- APIのアップロードは種類（.step .stp .dxf .pdf、取り込みは .csv）と中身の先頭、大きさ（既定50MB）を確かめる
- エラーの応答に内部のパスや秘密情報を出さない
- API の利用に合言葉（トークン）を必須にできる。ログインと権限はまだない（操作者は画面で選んだ担当者として記録し、あとでログインを足せる作り）
- 秘密情報（APIキー）は `.env` に置き、Gitに入れない。プッシュ前に秘密情報の検査を行う

7.6 置き方

- 社内サーバーにもクラウドにも置けるよう、`docker compose up` でデータベース（PostgreSQL）・API・画面を起動できる。Docker なしでも Python の環境で動く（データベースは SQLite）

8. 前提と制約

- **評価は合成データで行った。** 実際の顧客の STEP・DXF・図面はまだ入手できていない。部品生成器で正解の分かる部品と図面を作り、それで精度を確かめている
- 見積の単価（マスター）は仮の値である。実際の工場の単価に置き換えて使う
- 図面PDFの読み取りは、外部のLLMサービスの応答に依存する（ネットワーク・費用・APIの提供状況）
- 顧客名・図番・金額はすべて架空である

9. 今後の課題

課題	内容
実データでの評価	実際の顧客の STEP・DXF・図面で精度を確かめる。形状の分類ごとの件数・誤差を記録する
図面PDF読み取りの懸念点	ホールドアウトの判定を終える（52枚が未読）。FAX図面の表面処理が種類別の条件（90%）を下回っている。**知らない言い回しに対して安全側に倒れるか**（黙って誤らないか）がまだ確かめられていない。プロンプトとルールが合成データの語彙に寄っている（別の引き継ぎ資料で対応予定）
ログインと権限	利用者の招待・ログイン・権限管理（今は担当者を選ぶだけ）
図面登録の自動化	AI による種類の判定・複数ページの分割・関連づけ、DWG・IGES・写真・Excel の取り込み、書類の「AIに質問」、スキャン書類の文字起こし
処理待ちの列	解析・読み取りを別のサーバーで処理する（RQ・Celery）
入力形式の自動変換	DWG→DXF、IGES・Parasolid→STEP などをシステムの中で行う（今は顧客か担当者が変換する）。変換ツールのライセンスの確認が必要
マスターの整備	実際の単価・材質・表面処理・追加加工の登録、表記ゆれ（別名）の追加

10. 用語集

用語	意味
STEP	3D CAD のデータ形式（.step / .stp）。部品の立体の形を持つ

用語	意味
DXF	2D CAD のデータ形式（.dxf）。ここでは板を平らに広げた形（展開図）を描いたもの
固有形式	各 3D CAD が自分用に使うファイル形式（SOLIDWORKS の .sldprt など）。ほかの CAD では開けないことが多いので、STEP に書き出してもらう
IGES	古くからある CAD の中間形式（.igs）。立体として出すか、面の集まりとして出すかで中身が違う
DWG	AutoCAD の図面の形式（.dwg）。DXF に書き出せる
Jw_cad	日本で広く使われている無償の 2D CAD。独自の形式（.jww）だが DXF に書き出せる
STL	立体の表面を小さな三角形の集まりで表す形式。3D プリンタなどで使う。板金の見積には向かない
図番（ずばん）	図面の番号。顧客ごとに付け方が違う
改訂	図面の変更。A・B・C や 1・2・3 などの記号で表し、最新の改訂の値が正しい
展開	曲げた部品を平らな板に戻すこと。展開した形の面積が材料の量、外周と穴の長さが切断長になる
展開面積	展開した板の面積（mm²）。材料費の元になる
切断長	レーザーで切る線の長さの合計（外周＋穴の周り、mm）
曲げ線	展開図で、曲げる位置を示す線（破線などで描く）
Kファクター	曲げたときに伸び縮みしない面（中立軸）が板厚のどこにあるかを表す係数（0〜1）。展開の長さが変わる。加工条件として指定されていなければ既定値0.33で計算し、概算とする
ヘム	板の端を180°折り返した曲げ
表面処理	めっき・塗装・アルマイトなど、部品の表面に施す処理
追加加工	タップ（ねじ穴）、皿もみ、圧入ナット・スタッド、溶接など
特急	通常より短い納期での依頼。特急割増（既定30%）が入る
マスター	材料・工程・表面処理の単価や、粗利率などを定めた表（CSV）
確定	解析値に自信があり、そのまま金額に入れてよい状態。見積書は作成した時点で条件を確定として扱う
読み取り済み	図面から読み取った値に問題がない項目
概算	解析値の一部が検算で確かめきれない、または仮の値（Kファクターの既定値など）にもとづくこと。画面に「確認してください」と理由を出す。見積書に「概算」の区別はない
要確認	図面から読み取ったが、担当者が図面と見比べてほしい項目（入力欄の値が金額に入る）
未登録	図面に書かれているが、マスターにない材質・処理・加工（金額に入れず別途見積）
記載なし	図面に書かれていない項目
危険誤答	値が誤っているのに確定として表示されるもの。最も避けたい誤り
自動確定	図面PDFの価格項目がすべて正しく、確認なしで金額にできた割合
ゴールデンデータ	正解の分かっている評価用のデータ。ここでは部品生成器で作った合成データ
ホールドアウト	開発中は見ない評価用データ。最後に一度だけ使い、作り込みすぎていないかを確かめる
リピート	同じ顧客の同じ図番の見積（改訂違いを含む）
LLM	大規模言語モデル（ここでは Anthropic の Claude）。図面の文字の書き写しにだけ使う
API	画面から独立して機能を呼び出すための窓口（HTTP）